

Lời mở đầu

Khi chúng ta khảo sát lịch sử và xuyên văn hóa, có thể thấy “tuổi già” là một thuật ngữ tương đối. Điều này xuất phát từ thực tế: rất ít người trong thời kỳ tiền công nghiệp hoặc tại các quốc gia nghèo hiện đại đạt đến độ tuổi mà phần lớn người Mỹ coi là trung niên, ví dụ như 65 tuổi trở lên. Ngược lại, khi so sánh các xã hội đương đại, chúng ta nhận thấy tuổi thọ trung bình - tuổi mà con người có thể kỳ vọng sống đến - biến đổi đáng kể trên toàn cầu.

Nhưng hầu hết tuổi thọ ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc trung bình là 75 năm hoặc hơn, trong khi tuổi thọ ở hầu hết Châu Phi trung bình dưới 60 năm và một số các nước Châu Á là dưới 75 năm. Yếu tố chính của sự thay đổi này là mức độ giàu có hoặc nghèo đói của một quốc gia, vì các quốc gia giàu có nhất có tuổi thọ cao hơn nhiều so với những quốc gia nghèo nhất. Điều này đúng bởi vì, các quốc gia nghèo nhất bị thiếu hụt nhiều nguồn lực khác. Họ phải chịu đựng nạn đói, bệnh AIDS và các bệnh khác, đồng thời họ thiếu các tiện nghi hiện đại khác có ở hầu hết mọi gia đình ở các quốc gia giàu có nhất. Kết quả là, họ có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cao, và nhiều người trưởng thành sẽ chết sớm vì bệnh tật, đói khát và các vấn đề khác.

Do đó, nghiên cứu về LE (life expectancy) không chỉ là một vấn đề quan trọng trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng mà còn là mối quan tâm sức khỏe cộng đồng cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đối với các chính sách chăm sóc sức khỏe. Nó có ảnh hưởng đến hành vi sinh sản, tăng trưởng kinh tế, đầu tư vốn con người, chuyển giao giữa các thế hệ. Vì vậy, mục đích chính của nghiên cứu này là phát triển một mô hình giải thích để giải thích các yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến LE ở các nước thu nhập trung bình và trung bình thấp.

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp OLS để kiểm tra tác động của các biến giải thích lên biến phụ thuộc là tuổi thọ trung bình của các quốc gia Đông Nam Á (ngoại trừ Singapore), sử dụng bộ dữ liệu bảng cấp quốc gia hàng năm của 8 nước trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2019.

Bài nghiên cứu gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Mô hình nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và kiểm định

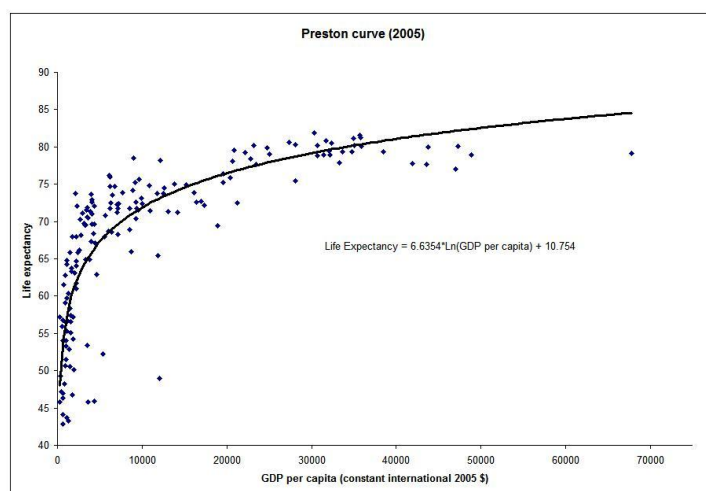
Chương 4: Dự báo và kết luận

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

1.1 Các nghiên cứu quan trọng.

1.1.1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi thọ và yếu tố kinh tế

Trong mô hình nghiên cứu của Samuel H. Preston, ông phát hiện ra mối quan hệ giữa thu nhập bình quân đầu người và tuổi thọ thể hiện qua đường cong Preston được mô tả vào năm 1975. Mô hình này chỉ ra rằng đối với các nước thu nhập thấp khi thu nhập bình quân đầu người (GDP) tăng lên sẽ dẫn đến tuổi thọ tăng. Nhưng khi GDP tăng lên một mức đáng kể thì tuổi thọ của quốc gia đó không còn tăng theo mức đáng kể tương đương. Như vậy có thể thấy, GDP ở một số nước đang phát triển có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ quốc gia đó.



Nguồn: Wikipedia

Theo kết quả nghiên cứu của Đại học East London (2012) cho thấy chênh lệch 1% trong GDP giữa các quốc gia có liên quan đến sự chênh lệch 6% về tuổi thọ trung bình của nữ giới và 5% nam giới khi sinh vào năm 1970. Đến năm 2000, những giá trị này đã tăng lên 14% và 12%, ở những nước Châu Âu và Đông á có mức tăng 31% và 33% so với ước lượng trước đó của World Bank chỉ ở mức 17% và 14%. Cũng trong chính nghiên cứu này, nhóm tác giả đã phản bác bài nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (1999) đã cho rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ năm 1960 đến năm 1990 chỉ chiếm 15% mức tăng trưởng đồng thời về tuổi thọ ở các nước đang phát triển. Những phát hiện thiếu sót này đã được Tổ chức Y tế Thế giới sử dụng nhiều lần để hỗ trợ chuyển đổi chính sách từ thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội sang các chương trình phát triển các hệ thống y tế và cung cấp các công nghệ y tế hiện đại, hậu quả là có rất ít sự cải thiện lên tuổi thọ trung bình của các quốc gia được thử nghiệm. Việc cập nhật các đánh giá mới về sự ảnh hưởng đáng kể của GDP đến tuổi thọ sẽ giúp cho các tổ chức nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế như một yếu tố quyết định cải thiện sức khỏe.

1.1.2 Nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi thọ và mật độ bác sĩ

Ở các nước phát triển và đang phát triển, có sự khác biệt đáng kể về loại hình và các nguồn lực y tế và sức khỏe. Vì vậy, ở các nước đang phát triển, mức độ dịch vụ y tế công cộng cơ bản có tác động quan trọng đến tuổi thọ. Ở những nơi nguồn lực y tế không đủ, việc tăng cường chăm sóc phòng ngừa và sự sẵn có của các nguồn lực chăm sóc sức khỏe là điều cần thiết để tăng tuổi thọ. Tương tự, ở các nước phát triển, việc chẩn đoán sớm các bệnh mãn tính có tác động quan trọng đến tuổi thọ. Nếu có thể đạt được khả năng tiếp cận công bằng hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và can thiệp sức khỏe, khoảng cách về tỷ lệ tử vong giữa người da đen và người da trắng có thể giảm đi một cách hiệu quả. Đối với tuổi thọ ở mức 65 tuổi, một nghiên cứu thực nghiệm bởi Huang, Yang và Liu (2020) cho thấy việc chăm sóc cẩn thận cho người cao tuổi là điều cần thiết và tuổi thọ ở tuổi 65 có liên quan đáng kể đến số lượng y tá y tế công cộng. Tương tự, ở Trung Quốc, có sự khác biệt về mật độ và sự sẵn có của các nguồn lực y tế và sức khỏe giữa các thành phố khác nhau.

1.1.3 Nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi thọ và giáo dục

Nghiên cứu về tác động của giáo dục lên tuổi thọ, Wolfgang Lutz và Endale Kebele (2018) đã tổng hợp dữ liệu trung bình về GDP trên mỗi đầu người, tuổi thọ và số năm đi học của 174 quốc gia, từ năm 1970 đến năm 2010 đã đưa ra kết luận rằng: như năm 1975, sự giàu có có tương quan với tuổi thọ, nhưng mối tương quan giữa tuổi thọ và số năm đi học gần hơn. Đây là sự liên quan trực tiếp và không thay đổi theo thời gian, nhưng sự giàu có thì thay đổi. Khi nhóm nghiên cứu đưa hai yếu tố này vào cùng một mô hình toán học, họ thấy rằng sự khác biệt trong giáo dục dự đoán chính xác sự khác biệt trong tuổi thọ, trong khi sự thay đổi về sự giàu có hầu như không quan trọng. Lutz lập luận rằng vì việc học ở trường xảy ra nhiều năm trước khi một người đạt đến tuổi thọ của họ, cho nên mối tương quan này phản ánh nguyên nhân: giáo dục tốt hơn thúc đẩy cuộc sống lâu hơn. Nó cũng có xu hướng dẫn đến sự giàu có hơn, đó là lý do vì sao sự giàu có và tuổi thọ cũng có mối tương quan với nhau. Đồng thời Lutz cũng kết luận rằng, sự giàu có dường như không thúc đẩy tuổi thọ, như các chuyên gia vẫn nghĩ, trên thực tế giáo dục đang thúc đẩy cả hai. Ông cho rằng giáo dục cải thiện vĩnh viễn nhận thức của một người, cho phép lập kế hoạch và tự kiểm soát tốt hơn trong suốt phần còn lại của cuộc đời họ.

1.1.4 Nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi thọ và tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên

Theo nghiên cứu của Mikko Myrskylä (2012), mô hình chữ U giữa tuổi mẹ và tỷ lệ tử vong của con cái: những người có tuổi mẹ dưới 20 hoặc trên 45 có tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể so với những người có mẹ ở độ tuổi 25–34. Chúng tôi nhận thấy rằng tỷ lệ tử vong, sức khỏe tự đánh giá, chiều cao, béo phì và số lượng bệnh được chẩn đoán có liên quan chặt chẽ với tuổi mẹ: những người có tuổi mẹ dưới 25 hoặc trên 35 có sức khỏe trưởng thành kém hơn rõ rệt so với những người có mẹ ở độ tuổi 25–34.

Kết quả từ một số nghiên cứu ở Mỹ của báo The New England Journal of Medicine (1995) cũng chỉ ra rằng mặc dù các bà mẹ ở tuổi vị thành niên có nguy cơ sinh con nhẹ cân, sinh non và nhẹ cân so với tuổi thai cao hơn đáng kể, những rủi ro này vẫn có thể diễn ra ngay cả khi khi phân tích ở những bà mẹ đã lập gia đình, có trình độ học vấn phù hợp với lứa tuổi và được chăm sóc trước khi sinh đầy đủ. Sự gia tăng nguy cơ này, nhất quán trong khoảng thời gian 20 năm mà

nhóm tác giả nghiên cứu, cho thấy rằng người mẹ còn trẻ về bản chất sẽ làm tăng nguy cơ mắc các kết quả bất lợi khi mang thai.

1.1.5 Nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi thọ và môi trường

Ô nhiễm không khí dạng hạt (PM) là một dạng ô nhiễm không khí gây chết người, là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người, ngay cả ở những khu vực có mức ô nhiễm thấp. Nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu ước tính rằng việc tiếp xúc lâu dài với PM_{2.5} (PM có đường kính 2,5 μm) đã gây ra 4,1 triệu ca tử vong và mất khoảng 104,9 triệu năm sống của người dân vào năm 2019, chiếm 7,3% tổng tỷ lệ tử vong toàn cầu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng PM_{2.5} có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn, hầu hết là do các bệnh về tim mạch, hô hấp và ung thư.

Chương 2: Mô hình nghiên cứu

2.1 Mô hình kinh tế

Dựa vào cơ sở lý thuyết trên và mô hình từ nghiên cứu của Mondal, M.N.I. và Shitan, M. (2013), xây dựng mô hình kinh tế như sau:

$$\text{Age} = f(\text{GDP}, \text{doctor}, \text{edu}, \text{birth}, \text{pm2.5})$$

2.2 Mô hình kinh tế lượng

Mô hình mẫu:

$$\widehat{age} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 \text{GDP} + \widehat{\beta}_2 \text{doctor} + \widehat{\beta}_3 \text{edu} + \widehat{\beta}_4 \text{birth} + \widehat{\beta}_5 \text{pm2.5} + \mu$$

Trong đó:

$\widehat{\beta}_0$: Hệ số tự do

$\widehat{\beta}_i$: Hệ số hồi quy ($i = \{1, 5\}$)

μ : Sai số ngẫu nhiên

2.1 Bảng tóm tắt biến

Vai trò	Tên biến	Mã hóa	Giải thích	Thước đo	Đơn vị	Nguồn	Dấu kỳ vọng
Biến phụ thuộc	Tuổi thọ trung bình	age	Số năm trung bình một trẻ em sơ sinh dự kiến sẽ sống	Bình quân gia quyền tỷ số tử vong chung	Năm		
Biến độc lập	Thu nhập bình quân	GDP	GDP bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm	Tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất thường trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi mọi khoản trợ cấp không được tính vào giá trị của sản phẩm	USD	Worldbank	+
	Mật độ bác sĩ	doctor	Số lượng bác sĩ (trên 1.000 dân) bao gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ y khoa không được xác định thêm	Trên 1000 dân	Người	Worldbank	+
	Trình độ học vấn	edu	Số năm giáo dục trung bình người trên 25 tuổi nhận được	Thời lượng chính thức của mỗi cấp độ giáo dục được chuyển đổi	Năm	Worldbank	+
	Tỷ suất sinh	birth	Tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên	Trên 1000 phụ nữ độ tuổi 15-19	Người	Worldbank	-
	Mức độ phơi nhiễm PM2.5	pm2.5	Nồng độ trung bình của bụi pm2.5 tính theo dân thành thị và nông thôn	Trọng số trung bình hàng năm của PM2.5 theo dân số ở cả thành thị và nông thôn	Microgram/ m^3	Worldbank	-

2.3 Giả thuyết nghiên cứu

Thu nhập bình quân GDP là một chỉ số đo mức độ giàu có trung bình của một quốc gia. Kết quả nghiên cứu Preston (1975) các quốc gia giàu có thường có phúc lợi xã hội cao, bởi người dân sẽ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu, và hiện đại cũng như được hưởng các quỹ trợ cấp xã hội, đời sống đầy đủ hơn, tuổi thọ sẽ cao hơn.

Giả thuyết H_1 : Thu nhập bình quân đầu người có tác động cùng chiều đến tuổi thọ trung bình của quốc gia đó.

Mật độ bác sĩ đại diện cho mức độ dịch vụ y tế. Nghiên cứu bởi Baicker, Chandra và Skinner (2005) đã chỉ ra tầm quan trọng của sự hiện diện của các nhà y tế trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của cộng đồng.

Giả thuyết H_2 : Mật độ bác sĩ có tác động cùng chiều đến tuổi thọ trung bình của quốc gia đó

Tỷ suất sinh đại diện cho khả năng sinh sản của một phụ nữ. Kirkwood và Rose (1991), sự tăng cao trong tỷ lệ sinh có thể dẫn đến vượt quá khả năng chu cấp của tự nhiên, cũng như khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các hoạt động an sinh cần thiết, từ đó tạo gánh nặng cho tự nhiên và xã hội, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ trung bình. Đặc biệt là tỷ suất sinh của trẻ vị thành niên từ 15-19 tuổi.

Giả thuyết H_3 : Tỷ suất sinh có tác động ngược chiều lên tuổi thọ trung bình của quốc gia.

Số năm đi học trung bình đại diện cho trình độ về học thức của người dân của một quốc gia. Theo Wolfgang Lutz và Endale Kebele (2018), khi con người được hưởng nền giáo dục tốt sẽ giúp cải thiện nhận thức dẫn đến những lựa chọn về lối sống lành mạnh và hành vi tích cực liên quan đến sức khỏe, do đó tuổi thọ có thể được kéo dài.

Giả thuyết H_4 : Số năm đi học trung bình có ảnh hưởng cùng chiều với tuổi thọ trung bình của quốc gia.

Mức độ phơi nhiễm PM2.5 đại diện cho chất lượng không khí của quốc gia đó. Joel D. Schwartz và cộng sự (2018), 23.5% người dân Medicare sẽ chết trước 76 tuổi nếu tiếp xúc với nồng độ PM2.5 ở mức 12 microgram/m³ so với 20.1% người dân tiếp xúc với nồng độ PM2.5 7.5 microgram/m³. Từ đó, họ kết luận rằng việc giảm nồng độ PM2.5 tại Mỹ sẽ góp phần tăng tuổi thọ của người dân.

Giả thuyết H_5 : Mức độ phơi nhiễm PM2.5 có tác động ngược chiều lên đến tuổi thọ trung bình quốc gia.

Chương 3: Kết quả và kiểm định

3.1 Mô tả thống kê biến số

Biến	Quan sát	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
age	48	72.6556	3.371	66.361	78.975
GDP	48	7717.381	9610.97	1098.075	41035.78
doctor	48	0.8535	0.5686	0.194	2.06
edu	48	7.8393	1.824	4.5	10.645
birth	48	39.2297	21.064	9.353	81.074
pm25	48	19.6641	5.66	7.348	30.692

Bảng 3.1 Mô tả thống kê các biến định lượng

Đối với biến age giá trị tuổi thọ trung bình thấp nhất là 66.36 tuổi (Lào, 2014) và lớn nhất là 78.975 tuổi (Thái Lan, 2019). Điều này cho thấy phân bố của biến age tập trung chủ yếu xung quanh giá trị trung bình với độ lệch chuẩn khá thấp.

Đối với biến GDP, giá trị nhỏ nhất là 1098.075 (Campuchia, 2016) và giá trị lớn nhất là 41035.78 (Brunei, 2014). Điều này cho thấy phân bố GDP khá phân tán, với một số sự biến động lớn giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất

Đối với biến doctor, giá trị nhỏ nhất là 0.194 (Campuchia, 2014) và giá trị lớn nhất là 2.06 (Malaysia, 2019). Điều này cho thấy dường như có sự biến động lớn trong số lượng bác sĩ, với một phân bố có phần lệch về phía giá trị nhỏ nhất.

Đối với biến edu, giá trị nhỏ nhất là 4.5 (Campuchia, 2014) và giá trị lớn nhất là 10.645 (Malaysia, 2019). Điều này cho thấy phân bố trình độ giáo dục có phần rộng rãi, với một phần lớn nằm ở trên giá trị trung bình

Đối với biến birth, giá trị nhỏ nhất là 9.353 (Malaysia, 2019) và giá trị lớn nhất là 81.074 (Lào, 2014). Điều này cho thấy có sự biến động lớn về tỷ suất sinh, với một phần lớn nằm trong khoảng giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

Đối với biến pm25, giá trị nhỏ nhất là 7.348 (Brunei, 2017) và giá trị lớn nhất là 30.692 (Thái Lan, 2016). Điều này cho thấy dữ liệu về chỉ số ô nhiễm không khí phân bố tương đối đồng đều, với một số biến động nhất định giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.

3.2 Kiểm định mô hình hồi quy

3.2.1 Kết quả hồi quy

Biến	Hệ số xác định	Sai số chuẩn	Mức ý nghĩa
GDP	0.0002466	0.0000242	0.000
doctor	1.381805	0.6875404	0.055
edu	0.7207538	0.2364145	0.005
birth	-0.0502198	0.0194965	0.016
pm25	0.6564366	0.0519961	0.000
Hệ số chặn	52.9126	2.722999	0.000

3.2.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Phương pháp kiểm định mà chúng ta có thể sử dụng đó là kiểm định White. Kiểm định này có giả thiết, đó là phương sai sai số bằng nhau và phương sai sai số không bằng nhau. Trong mô hình hồi quy trên, mức ý nghĩa khi kiểm định White là 0.1489 và lớn hơn 0.1. Điều này có nghĩa phương sai sai số của các biến giải thích bằng nhau và thỏa mãn kiểm định theo phương pháp OLS.

3.2.3 Kiểm định hiện tượng tự tương quan

	age	GDP	doctor	edu	birth	pm25
age	1.0000					
GDP	0.4136	1.0000				
doctor	0.5691	0.6637	1.0000			
edu	0.6915	0.4595	0.7976	1.000		
birth	-0.6893	-0.6674	-0.8178	-0.7806	1.0000	
pm25	0.0099	-0.7973	-0.6082	-0.4036	0.5552	1.0000

Bảng 3.2.2: Ma trận tương quan giữa các biến

Các biến doctor, edu, birth trong mô hình đều tương quan mạnh với biến giải thích tuổi thọ trung bình (age) với độ lớn hệ số tương quan ở mức gần 0,7. Các biến đều có tương quan dương với biến age ngoại trừ biến tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên birth. Với biến birth, đều có tương quan âm với tất cả các biến còn lại ngoại trừ biến pm25, thể hiện mối quan hệ ngược chiều với các biến còn lại. Có thể thấy rằng các biến doctor, edu, birth đều tương quan mạnh với nhau và đều trên 0.7. Biến pm25 có mối tương quan nghịch cao so với biến GDP, ở mức 0.7. Có khả năng cao rằng biến pm25, birth, doctor, edu sẽ xảy ra hiện tượng tự tương quan.

Tuy nhiên, do vif của các biến đều nhỏ hơn 10 nên không có hiện tượng đa cộng tuyến.

Variable	VIF	1/VIF
birth	6.46	0.154781
edu	6.06	0.165000
doctor	4.67	0.214070
GDP	2.95	0.338815
pm25	2.44	0.410622
Mean VIF	4.52	

3.4 Kết quả ước lượng

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	32
Model	419.751089	5	83.9502177	F(5, 26)	=	82.75
Residual	26.3758493	26	1.01445574	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9409
				Adj R-squared	=	0.9295
Total	446.126938	31	14.3911915	Root MSE	=	1.0072

LifeExpectancy	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
GDP	.0002466	.0000342	7.22	0.000	.0001764	.0003168
AdolescentFertilityRate	-.0502198	.0194965	-2.58	0.016	-.0902955	-.0101441
PM25AirPollution	.6564366	.0519961	12.62	0.000	.5495571	.7633161
PhysicianDensity	1.381805	.6875404	2.01	0.055	-.0314547	2.795064
AverageYearsofSchooling	.7207538	.2364145	3.05	0.005	.2347968	1.206711
_cons	52.9126	2.722999	19.43	0.000	47.31539	58.5098

Mô hình ước lượng sau khi chạy hồi quy:

$$\hat{Y}_i = 52.91 + 0.0002X_{1i} + 1.381X_{2i} + 0.720X_{3i} - 0.050X_{4i} + 0.656X_{5i}$$

Ta có R bình phương (R-square) ở mức 0.9409 nghĩa là các biến giải thích đã giải thích được 94% sự ảnh hưởng lên biến phụ thuộc.

Ta có mức ý nghĩa (Prob > F) nhỏ hơn 0.05. Điều này có nghĩa mô hình được xây dựng phía trên có ý nghĩa thống kê.

Ý nghĩa của các hệ số hồi quy mô hình:

Với biến GDP, birth, pm2.5, edu và hệ số chặn có mức ý nghĩa nhỏ hơn 0.05. Điều này cho thấy thu nhập bình quân đầu người, tỷ suất sinh ở trẻ vị thành niên, giáo dục, mức độ phơi nhiễm pm2.5 đều có ý nghĩa thống kê và có tác động đến tuổi thọ trung bình của người dân Đông Nam Á.

$\hat{\beta}_0 = 52.91$: Nếu giữ các yếu tố không đổi, thì tuổi thọ trung bình được dự đoán là 52.912 tuổi.

$\hat{\beta}_1 = 0.0002$: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu thu nhập bình quân của 1 quốc gia tăng 1 đơn vị thì tuổi thọ trung bình của quốc gia đó được dự đoán là sẽ tăng thêm 0.0002 tuổi. Sự tăng lên của biến thu nhập bình quân dẫn đến biến tuổi thọ trung bình tăng lên, hai biến có tác động cùng chiều. Điều này thỏa giả thuyết H_1 được đưa ra.

$\hat{\beta}_2 = 1.381$: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu mật độ bác sĩ trên 1000 người dân của 1 quốc gia tăng 1 đơn vị thì tuổi thọ trung bình của quốc gia đó được dự đoán là sẽ tăng thêm

1,381 tuổi. Sự tăng lên của biến mật độ bác sĩ dẫn đến biến tuổi thọ trung bình tăng lên, hai biến có tác động cùng chiều. Điều này thỏa giả thuyết H_2 được đưa ra.

$\widehat{\beta}_3 = 0.720$: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu số năm trung bình được đi học tăng thêm 1 đơn vị thì tuổi thọ trung bình của quốc gia đó được dự đoán là sẽ tăng thêm 0.720 tuổi, tức là tăng thêm khoảng 8 tháng. Sự tăng lên của biến số năm trung bình được đi học dẫn đến biến tuổi thọ trung bình tăng lên, hai biến có tác động cùng chiều. Điều này thỏa giả thuyết H_3 được đưa ra.

$\widehat{\beta}_4 = -0.050$: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu tỷ suất sinh ở trẻ vị thành niên tăng 1 đơn vị thì tuổi thọ trung bình của quốc gia đó được dự đoán là sẽ giảm 0.05 tuổi. Sự tăng lên của biến số năm trung bình được đi học dẫn đến biến tuổi thọ trung bình giảm xuống, hai biến có tác động nghịch chiều. Điều này thỏa giả thuyết H_4 được đưa ra.

$\widehat{\beta}_5 = 0,656$: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu mức độ phơi nhiễm pm2.5 tăng 1 đơn vị thì tuổi thọ trung bình của quốc gia đó được dự đoán là sẽ tăng 0.656 tuổi. Sự tăng lên của biến số năm trung bình được đi học dẫn đến biến tuổi thọ trung bình tăng lên, hai biến có tác động cùng chiều. Điều này không thỏa giả thuyết H_5 được đưa ra.

Lý giải cho hiện tượng mức độ phơi nhiễm pm2.5 tăng dẫn đến tuổi thọ trung bình tăng: Ô nhiễm môi trường là cái giá phải trả của tăng trưởng kinh tế thông qua việc tăng cường công nghiệp hóa, đô thị hóa, cơ giới hóa, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp và quản lý yếu kém để xử lý chất thải của con người, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi luật môi trường thường tương đối ít nghiêm ngặt hơn. Do đó, dự kiến tăng trưởng và ô nhiễm có mối liên hệ tích cực ở các nước đang phát triển.

Chương 4: Dự báo và kết luận

4.1 Kết Luận

Qua việc thu thập số liệu và phân tích số liệu thu được dựa trên phần mềm STATA. Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố có ảnh hưởng đến tuổi thọ trung bình của người dân trong khối ASEAN. Gồm 5 biến cụ thể như là thu nhập bình quân đầu người (GDP), mật độ bác sĩ, tỉ suất sinh, số năm đi học trung bình và mức độ phơi nhiễm PM2.5 (chất lượng không khí). Bằng việc lượng hóa nhóm nghiên cứu đã phân tích ra được ý nghĩa của các biến phụ thuộc, sự tương quan ảnh hưởng qua lại và sự tác động của từng biến đối với tuổi thọ trung bình. Sự gia tăng các chỉ số về thu nhập, số năm đi học và số lượng bác sĩ góp phần cải thiện to lớn về tuổi thọ trung bình và ngược lại bài nghiên cứu chỉ ra rằng khi các chỉ số tỉ suất sinh và mức độ ô nhiễm làm suy giảm đi ít nhiều đến tuổi thọ trung bình.

4.2 Gợi ý chính sách và dự báo

Từ bài nghiên cứu nêu trên và tham khảo từ các nguồn tài liệu, công trình nghiên cứu ở nhiều nơi, nhóm nghiên cứu có những gợi ý sau đây mong muốn đóng góp cải thiện làm tăng chỉ số tuổi thọ trung bình của người dân.

Đầu tiên, đối với thu nhập bình quân đầu người (GDP) thì đây là biến có ảnh hưởng nhiều đến độ tuổi trung bình của người dân. Khi mức thu nhập quá thấp thì con người có xu hướng làm việc nhiều hơn và cực lực hơn để trang trải các chi phí trong cuộc sống, chất lượng cuộc sống cũng sẽ thấp hơn so với những nơi có mức thu nhập bình quân cao. Do đó, chính phủ nên có những biện pháp nhằm tăng trưởng nền kinh tế, tăng quy mô tầm cỡ của các khu công nghiệp, tạo việc làm cho người dân, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và cũng như thực hiện các mục tiêu an sinh và phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó cần quan tâm đến các vùng ven, nông thôn còn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nền công nghiệp hiện đại, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện để người dân có thể ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào nuôi trồng, tạo ra nguồn thu nhập tốt để xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo.

Tiếp theo, theo kết quả cho thấy đối với mật độ bác sĩ thì việc người dân tiếp cận đến nhiều bác sĩ giỏi cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng chỉ số độ tuổi trung bình của người dân. Đối với những nước chưa phát triển và đang phát triển thì bác sĩ rất khan hiếm và cũng như chi phí để được chữa trị rất cao. Nhà nước và chính phủ cần quan tâm và đẩy mạnh vào nền y tế. Các trường đào tạo đẩy mạnh chất lượng giảng dạy các ngành y tế, đào tạo chuyên môn và kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng bác sĩ.

Thứ ba, số năm đi học trung bình cũng có ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh, khi người dân học càng lâu càng nhiều có ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ các liệu pháp trước khi ra quyết định sinh con, giáo dục tốt hơn cho các bà mẹ về vấn đề sinh sản sẽ giúp tác động tích cực đến sức khỏe giúp nâng cao nhận biết về việc chăm sóc trẻ tốt hơn qua đó giúp tỷ lệ tử vong của trẻ em thấp hơn đồng thời cũng củng cố hiệu quả trực tiếp của nó đối với khả năng sinh sản thông qua một tác

động gián tiếp bổ sung giúp sức khỏe trẻ em tốt hơn. Giáo dục kiến thức và cách sử dụng các biện pháp tránh thai cũng rất quan trọng đối với phụ nữ.

Cuối cùng, về vấn đề ô nhiễm. Ô nhiễm luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội ngày nay, cần tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường rộng rãi hơn, lan truyền tích cực đến người dân nhiều hơn cũng như tạo nhiều phong trào về giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp để môi trường sạch sẽ hơn. Các cơ quan cán bộ ngành tiếp tục giám sát thực hiện các chính sách, dự án xanh bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Sử dụng nguồn năng lượng có thể tái tạo được, giảm thiểu sống trong môi trường xanh sạch góp phần cải thiện đời sống, sức khỏe.

Tài liệu tham khảo

Social problems (no date) 6.3 *Life Expectancy and the Graying of Society* | *Social Problems*. Accessed: 15 April 2024 at:

https://courses.lumenlearning.com/suny-socialproblems/chapter/6-3-life-expectancy-and-the-graying-of-society/#barkansoc_1.0-ch06_s03_f01

Mondal, M.N.I. and Shitan, M. (2013) *Impact of socio-health factors on life expectancy in the low and Lower Middle Income Countries*, *Iranian journal of public health*. Accessed: 15 April 2024 at:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441932/>

Chen, Z. *et al.* (2021) *Impacts from economic development and environmental factors on life expectancy: A comparative study based on data from both developed and developing countries from 2004 to 2016*, *International journal of environmental research and public health*. Accessed: 15 April 2024 at:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8391297/>

Navarro, V. and Almeida, C. (2012) *Economic growth and decline in mortality in developing countries: An analysis of the world bank development datasets*, *Public Health*. Accessed: 15 April 2024 at:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033350612001138>

Huang, D., Yang, S. and Liu, T. (2020) *Life expectancy in Chinese cities: Spatially varied role of socioeconomic development, population structure, and natural conditions*, *International journal of environmental research and public health*. Accessed: 15 April 2024 at:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7558452/>

Myrskylä, M. and Fenelon, A. (2012) *Maternal age and offspring adult health: Evidence from the Health and Retirement Study*, *Demography*. Accessed: 15 April 2024 at:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3881604/>

Fraser, A.M., Brockert, J.E. and Ward, R.H. (1995) 'Association of Young Maternal Age with adverse reproductive outcomes', *New England Journal of Medicine*, 332(17), pp. 1113–1118. doi:10.1056/nejm199504273321701. Or online article:

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199504273321701>

Yu, P. *et al.* (2022) 'Loss of life expectancy from PM2.5 in Brazil: A national study from 2010 to 2018', *Environment International*, 166, p. 107350. doi:10.1016/j.envint.2022.107350. Or online article:

[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041202200277X#:~:text=PM2.5%20pollution%20above%20the,0.11%E2%80%930.15\)%20for%20men.](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041202200277X#:~:text=PM2.5%20pollution%20above%20the,0.11%E2%80%930.15)%20for%20men.)